

分布式优化器低比特量化系统集成架构（控制面与数据面）

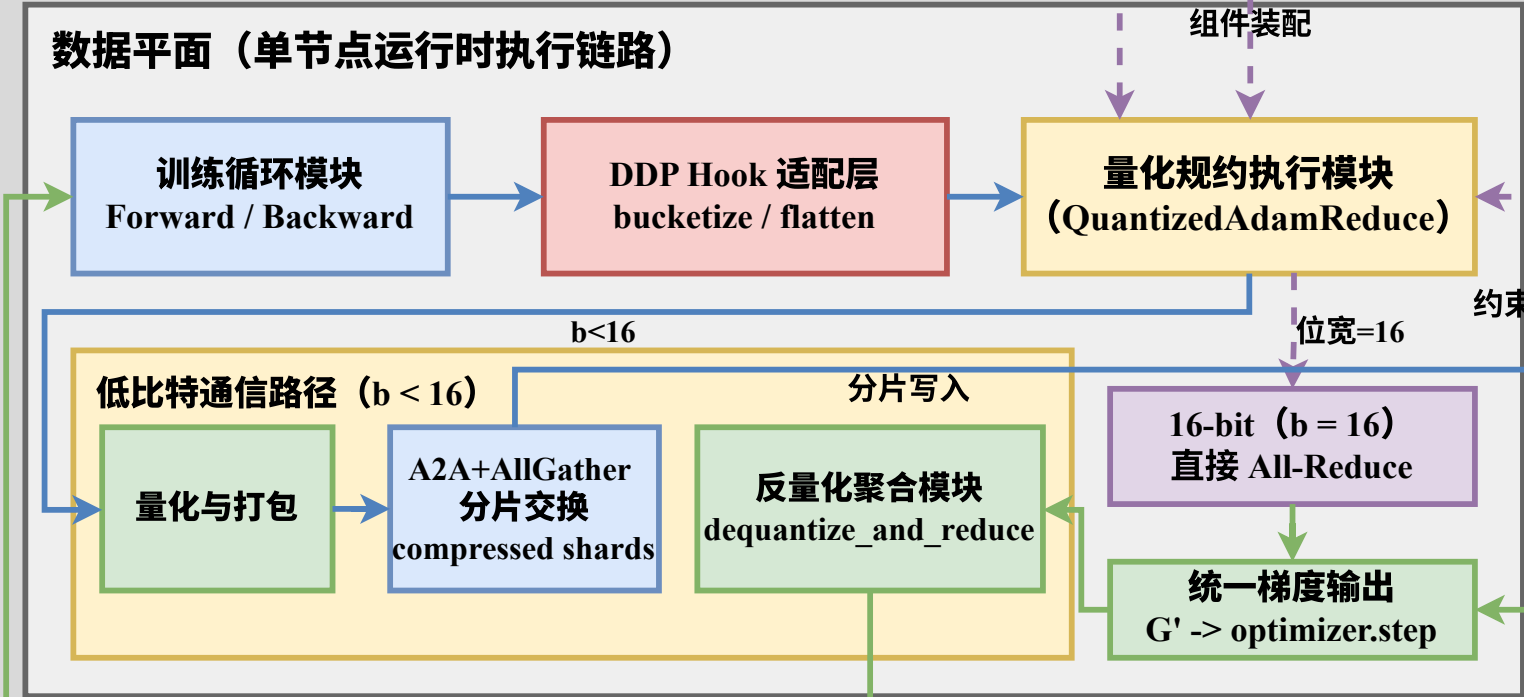
控制平面（配置与策略编排层）

训练策略与运行配置
b / comp_flag / group topology

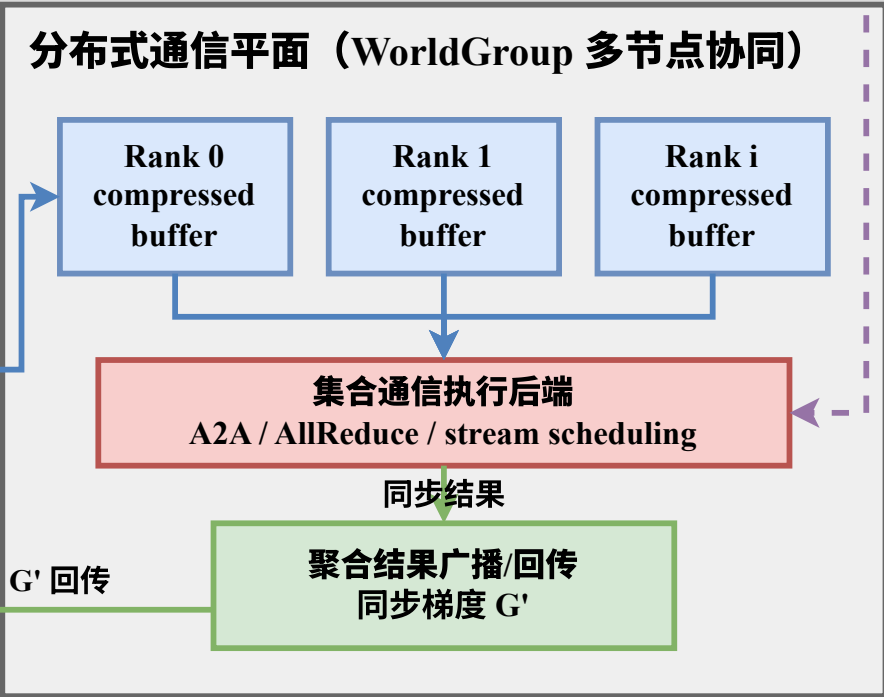
量化策略与位打包机制
KBitAdamQuantizer / PackBits

集合通信后端抽象层
ProcessGroup / NCCL / A2A API

数据平面（单节点运行时执行链路）



分布式通信平面（WorldGroup 多节点协同）



运行约束：位宽 b in {1,2,4,8,16}；误差反馈 delta；元数据协议；异常时回退至 FP16 路径